Proyecto individual de visualización matemática

Plano tangente y aproximación lineal

Ingeniería Civil Informática

Propósito de la actividad.
El objetivo de este proyecto es comprender y visualizar cómo una función de dos variables puede ser aproximada, cerca de un punto, mediante una expresión lineal.
A partir de una función y un punto asignados, cada estudiante deberá construir el **plano tangente**, utilizarlo como **aproximación lineal** y analizar qué tan cercana resulta esta aproximación al valor real de la función.
La actividad es **individual** y deberá presentarse mediante un video realizado con **Manim Community**.

1. Información general

Modalidad	Individual.
Producto	Video matemático realizado con Manim Community.
Ponderación	8 % de la calificación final del curso.
Duración	4 a 6 minutos.
Narración	Obligatoria. La voz del estudiante debe estar presente en el video.
Tema	Plano tangente y aproximación lineal.
Asignación	Cada estudiante trabajará con una función, un punto y un valor a aproximar según su número de lista.

2. Pregunta central

El desarrollo del video debe permitir responder la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos utilizar el plano tangente para aproximar el valor de una función de dos variables cerca de un punto conocido?

La respuesta no debe aparecer únicamente como una frase al final del video.

Los cálculos, explicaciones y visualizaciones deben permitir construir progresivamente esta idea.

3. Idea matemática principal

Sea

$$z = f(x, y)$$

una función de dos variables y sea (a, b) un punto de su dominio.

Si la función se comporta adecuadamente cerca de dicho punto, podemos aproximar sus valores mediante

$$\boxed{L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)}.$$

Esta expresión corresponde a la **aproximación lineal** de f alrededor del punto (a, b).

Geométricamente, la ecuación

$$\boxed{z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)}$$

representa el **plano tangente** a la superficie

$$z = f(x, y)$$

en el punto

$$P = (a, b, f(a, b)).$$

Por esta razón, cuando (x, y) está suficientemente cerca de (a, b),

$$\boxed{f(x, y) \approx L(x, y).}$$

El objetivo del proyecto es comprender, desarrollar y visualizar esta idea.

4. Desarrollo que debe realizar cada estudiante

Cada estudiante deberá trabajar con la función, punto y valor asignados en la Sección 6.

1. Presentar la función

Presentar la función asignada

$$z = f(x, y)$$

e identificar el punto

$$(a, b).$$

También se deberá calcular

$$f(a, b)$$

para determinar el punto de la superficie

$$P = (a, b, f(a, b)).$$

La superficie debe ser representada gráficamente mediante Manim.

2. Calcular las derivadas parciales

Calcular

$$f_x(x, y) \qquad \text{y} \qquad f_y(x, y),$$

y luego evaluar en el punto asignado:

$$f_x(a, b), \qquad f_y(a, b).$$

Se deberá explicar brevemente qué información entregan estos valores sobre el comportamiento de la superficie alrededor del punto.

No basta con mostrar solamente los cálculos.

3. Construir el plano tangente

Utilizando los valores obtenidos, construir la ecuación

$$\boxed{z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)}.$$

El video deberá mostrar gráficamente:

- la superficie $z = f(x, y)$;
- el punto $P = (a, b, f(a, b))$;
- el plano tangente en dicho punto.

Se deberá explicar qué relación existe entre este plano y el comportamiento local de la superficie.

4. Construir la aproximación lineal

A partir del plano tangente se deberá identificar la función

$$\boxed{L(x, y) = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).}$$

Se deberá explicar por qué esta expresión puede utilizarse para aproximar valores de $f(x, y)$ cuando (x, y) se encuentra cerca de (a, b).

5. Aproximar el valor asignado

Cada estudiante tendrá asignado un punto cercano

$$(x_0, y_0).$$

Deberá utilizar la aproximación lineal para calcular

$$\boxed{f(x_0, y_0) \approx L(x_0, y_0).}$$

Luego deberá calcular, con una calculadora o herramienta computacional, el valor real

$$f(x_0, y_0)$$

y comparar ambos resultados.

6. Analizar el error

Se deberá calcular el error absoluto:

$$\boxed{E = |f(x_0, y_0) - L(x_0, y_0)|\,.}$$

Este valor deberá ser interpretado.

No basta con indicar el resultado numérico.

Se espera explicar qué nos dice este error sobre la calidad de la aproximación obtenida.

5. Visualización con Manim

Manim debe utilizarse como una herramienta para **comprender y comunicar la matemática**, no solamente como un recurso decorativo.

El video deberá mostrar, como mínimo:

- la superficie $z = f(x, y)$;
- el punto de interés $P = (a, b, f(a, b))$;
- el plano tangente;
- un acercamiento a la superficie alrededor del punto de tangencia;
- la relación visual entre la superficie y el plano cerca del punto;
- la aproximación correspondiente al punto (x_0, y_0) asignado.

Una parte importante de la animación debe permitir observar que, al acercarnos al punto de tangencia, la superficie y el plano tangente presentan un comportamiento cada vez más parecido.

Importante.
No se evaluará la cantidad de efectos, movimientos de cámara o elementos visuales utilizados. Se evaluará principalmente que las animaciones ayuden a **explicar una idea matemática**.

6. Asignación por número de lista

Cada estudiante deberá desarrollar el ejercicio correspondiente a su número de lista.

N.º	Función	(a, b)	Valor a aproximar
1	$f(x, y) = x^2 + y^2$	$(1, 1)$	$f(1.02, 0.98)$
2	$f(x, y) = x^2 + 2y^2$	$(1, 1)$	$f(0.98, 1.03)$
3	$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$	$(1, 1)$	$f(1.02, 1.01)$
4	$f(x, y) = xy$	$(2, 1)$	$f(2.03, 0.98)$
5	$f(x, y) = x^2 y$	$(1, 2)$	$f(1.02, 1.97)$
6	$f(x, y) = xy^2$	$(2, 1)$	$f(1.98, 1.03)$
7	$f(x, y) = \sqrt{x + y}$	$(2, 2)$	$f(2.03, 1.98)$
8	$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$	$(3, 4)$	$f(3.02, 3.98)$
9	$f(x, y) = e^{x+y}$	$(0, 0)$	$f(0.02, -0.01)$
10	$f(x, y) = e^{x-y}$	$(0, 0)$	$f(-0.02, 0.03)$
11	$f(x, y) = \ln(x + y)$	$(1, 1)$	$f(1.02, 0.99)$
12	$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$	$(1, 1)$	$f(0.98, 1.03)$
13	$f(x, y) = \sin(x + y)$	$(0, 0)$	$f(0.04, 0.02)$
14	$f(x, y) = \sin(x - y)$	$(1, 0)$	$f(1.03, -0.02)$
15	$f(x, y) = x^2 - y^2$	$(1, 1)$	$f(1.03, 0.98)$
16	$f(x, y) = x^2 + xy$	$(1, 2)$	$f(0.98, 2.03)$

7. Estructura sugerida del video

La siguiente estructura es una orientación para organizar el trabajo. No es necesario utilizar estos títulos literalmente en el video.

1. **Presentación del problema**

   Mostrar la función, el punto asignado y el valor que se desea aproximar.

2. **Derivadas parciales**

   Calcular f_x y f_y, evaluar ambas en (a, b) y explicar brevemente su significado.

3. **Plano tangente**

   Construir su ecuación y mostrarlo junto a la superficie.

4. **Aproximación lineal**

   Presentar la expresión $L(x, y)$ y explicar la relación entre esta función y el plano tangente.

5. **Estimación**

   Utilizar $L(x, y)$ para aproximar el valor asignado.

6. **Comparación**

   Calcular el valor real de la función y analizar el error de la aproximación.

7. **Conclusión**

   Responder, a partir de lo observado, la pregunta central del proyecto.

8. Aspectos que serán evaluados

Criterio	Ponderación	Se observará principalmente
Corrección matemática	25 %	Cálculo correcto de derivadas parciales, plano tangente, aproximación lineal, valor aproximado y error.
Comprensión de la aproximación lineal	25 %	Capacidad para explicar qué representa $L(x, y)$, cómo se relaciona con el plano tangente y por qué permite aproximar la función cerca del punto.
Interpretación y análisis	15 %	Comparación entre el valor aproximado y el valor real, interpretación del error y comprensión del carácter local de la aproximación.
Uso matemático de Manim	20 %	Uso de visualizaciones que permitan comprender la superficie, el plano tangente y la aproximación lineal.
Comunicación y organización	15 %	Claridad de la narración, secuencia lógica, legibilidad de las expresiones matemáticas y coherencia entre explicación y visualización.
Total	**100 %**	